归结原理概述

- 归结原理1965年由鲁滨逊(J.A.Robinson)提出
  - 与传统的演绎法不同，本质上是一种反证法。
  - 迄今最有效的一阶逻辑半可判定算法：一阶逻辑中任意永真公式，归结原理总可在有限步内判定。
  - 用于自动推理、定理自动证明。
  - 归结原理本质：反证法＋归结

命题逻辑的归结法

- 原理：P→Q为真⟷ ¬P∨Q为真⟷ P∧¬Q为假
- 命题归结过程
  - 结论取反，求合取范式，得到子句集S
  - 对子句集执行一次归结推理
  - 归结式加入子句集
  - 反复执行2，3两步，直至归结出空子句Nil，则S是不可满足的（矛盾），原命题成立。

合取范式

- 具有如下特征的命题公式称为合取范式
  - 它是一个合取式
  - 合取式中的每一项是一个析取式
  - 每个析取式只包含命题及其否定

例：$P \wedge (Q \vee R)$

$(P \vee Q) \wedge (Q \vee \neg R) \wedge (P \vee Q \vee R)$

命题逻辑的归结法分步骤过程

- 求合取范式过程
  - 消去连接词{→, ∨，∧}
  - 内移或消去否定号¬
  - 利用分配律等

$$P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

命题逻辑的归结法分步骤过程

- 归结过程：简化子句集，以导出空子句

定义1：P是命题，则P 与 ¬ P 称为互补文字

定义2：C_1 ,C_2是子句集S中任意两个子句， C_1中的文字L_1与 C_2中的文字L_2互补，即： $L_1 = \neg L_2$，

（$C_1 - \{L_1\}$) ∨ （ $C_2 - \{L_2\}$)记为C_{12}

这一过程称为归结(*Resolution*)，C_{12}是C_1和C_2的归结式，C_1和C_2为C_{12}的亲本子句。

归结定理： 上述C_{12}为C_1， C_2的逻辑结论。即$C_1 \wedge C_2 \Rightarrow C_{12}$

命题逻辑归结例题（1）

消去连接词{→, ∨，∧}
内移或消去否定号¬
利用分配率

试证：$(P \rightarrow Q) \rightarrow (\neg Q \rightarrow \neg P)$

证明：

即欲证明　$(P \rightarrow Q) \wedge \neg(\neg Q \rightarrow \neg P)$为假

将公式化为合取范式：

$P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$

$\neg(\neg Q \rightarrow \neg P) = \neg(Q \vee \neg P) = \neg Q \wedge P$

合取范式：

$(\neg P \vee Q) \wedge \neg Q \wedge P$

则子句集为：$\{\neg P \vee Q,\ \neg Q,\ P\}$

命题逻辑归结例题（2）

子句集为：{¬PVQ， ¬Q，P}

归结过程：

1. ¬PVQ
2. ¬Q
3. P
4. Q，（1，3归结）
5. NIL，（2，4归结）

归结得NIL, 原公式成立。

一阶谓词归结

- 谓词的归结：增加了量词、函数、变量，思路类似命题归结过程
- 由于有谓词、函数，需考虑模式匹配：合一和置换。

3.1.3 知识匹配

- 知识匹配是对两个知识模式（两个谓词公式，框架片断，语义网络片断）进行比较，是推理的前期工作
  - 如果两者完全一致，或者其相似程度落在指定限度内，称可匹配的，否则为不可匹配
  - 两个知识模式完全一致，或者经过变量代换后完全一致，称为确定性匹配；两个知识模式不完全一致，但相似程度落在规定限度内，称为不确定性匹配。
  - 归结主要依赖确定性匹配。

知识匹配（2）

例：在知识库中查询Knows(John,x)：John认识谁？

解：知识库有

Knows(John,Jane) →{Jane/x} → Knows(John,Jane)

Knows(y,Bill) →{John/y,Bill/x} → Knows(John,Bill)

Knows(y,mother(y)) →{John/y,mother(John)/x}→ Knows(John,mother(John))

Knows(x,Elizabeth)=fail? x不能同时选择John和Elizabeth

→ Knows(y,Elizabeth) → {John/y,Elizabeth/x}→Knows(John,Elizabeth)

一阶谓词逻辑归结步骤

问题：证明 $F=\{P_1, P_2, \ldots, P_n\} \rightarrow Q$

只要证 $P_1 \wedge P_2 \wedge \ldots, \wedge P_n \wedge \neg Q$ 是不可满足

步骤：

1）写出 $\neg Q$

2）将$\{F, \neg Q\}$化成子句集S

3）对S进行归结（需进行模式匹配后归结），归结式并入S

4）出现Nil停止，得证

子句集的获得

例1：$(\exists z)(\forall x)(\exists y)\{[(P(x) \vee Q(x)) \rightarrow R(y)] \vee U(z)\}$

1） 消蕴涵符（$\rightarrow$及$\Rightarrow$）

$(\exists z)(\forall x)(\exists y)\{[\neg(P(x) \vee Q(x)) \vee R(y)] \vee U(z)\}$

2）移动$\neg$至紧邻的谓词前

$(\exists z)(\forall x)(\exists y)\{[(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee R(y)] \vee U(z)\}$

3）变量标准化

即：不同的量词约束，对应于不同的变量

如：$(\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x) \Rightarrow (\exists x)A(x) \vee (\exists y)B(y)$

4）量词左移

如：$(\exists x)A(x) \vee (\exists y)B(y) \Rightarrow (\exists x)(\exists y)\{A(x) \vee B(y)\}$

5）消存在量词∃(skolem化）

受∃约束但不受∀约束的变量：用一个常量代替；

受∃约束同时受∀约束的变量： 用一个函数代替；

$(\exists z)\,(\forall x)(\exists y)\{[(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee R(y)] \vee U(z)\}$

$\Rightarrow\ (\forall x)\ \{[(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee R(f(x))] \vee U(a)\}$

6）化为合取范式

$(\forall x)\{[(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee R(f(x))] \vee U(a)\}$

$\Rightarrow (\forall x)\{(\neg P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee R(f(x)) \vee U(a)\}$

$\Rightarrow (\forall x)\{[\neg P(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)] \wedge [\neg Q(x)) \vee R(f(x)) \vee U(a)]\}$

7）隐去全称量词∀

$\{[\neg P(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)] \wedge [\neg Q(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)]\}$

8）表示为子句集

$\{\neg P(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)\ ,\ \neg Q(x) \vee R(f(x)) \vee U(a)\}$

9）变量标准化（变量换名）

$\{\neg\ P(x) \vee R(f(x)) \vee U(a),\ \ \neg Q(y) \vee\ R(f(y)) \vee U(a)\}$

求取子句集例

（1）如果x是y的父亲，y是z的父亲，则x是z的祖父

（2）每个人都有一个父亲

试用归结演绎推理证明：对于某人u，一定存在一个人v，v是u的祖父。

求取子句集例

$(1)\forall x\forall y\forall z(F(x,y)\wedge F(y,z)\rightarrow G(x,z))$

$$\neg F(x,y)\vee\neg F(y,z)\vee G(x,z)$$

$(2)\forall w\exists tF(t,w)\xrightarrow{\text{化为}}F(f(w),w)$

$(3)\neg\forall u\exists vG(v,u)\Leftrightarrow\exists u\forall v\neg G(v,u)\xrightarrow{\text{化为}}\neg G(v,a)$

1）如果x是y的父亲，y是z的父亲，则x是z的祖父

2）每个人都有一个父亲

证明：对于某人u，一定存在一个人v，v是u的祖父。

置换

置换（代换 *Substitution*）：在一个谓词公式中用项去置换变量

定义：

置换是形如$\{t_1 / x_1, t_2 / x_2, \ldots, t_m / x_m\}$的有限集合

1) $x_1, x_2, \ldots, x_m$： 互不相同的变量，

2) $t_1, t_2, \ldots, t_m$： 不同于x_i的项（常量、变量、函数）；

t_i / x_i：用t_i置换x_i，且t_i与x_i不能相同，x_i不能循环地出现在另一个t_i中。

例：

{a/x，c/y，f(b)/z}是一个置换

{g(y)/x，f(x)/y}不是一个置换

置换的合成（定义）

设$\theta=\{t_1/x_1, t_2/x_2, \ldots, t_m/x_m\}$，$\lambda=\{u_1/y_1, u_2/y_2, \ldots, u_n/y_n\}$，是两个置换，则$\theta$与$\lambda$的合成也是一个置换，记作$\theta \circ \lambda$

$\theta \circ \lambda$是对一个公式先做θ置换然后再做λ置换

它是从集合

$\{t_1\lambda/x_1, t_2\lambda/x_2, \ldots, t_m\lambda/x_m, u_1/y_1, u_2/y_2, \ldots, u_n/y_n\}$

中删去以下两种元素：

- 1）当$t_i\lambda=x_i$时，删去$t_i\lambda/x_i$ $(i = 1, 2, \ldots, m)$;
- 2）当$y_i \in \{x_1, x_2, \ldots, x_m\}$时，删去$u_i/y_i$

最后剩下的元素所构成的集合。

置换的合成（例）

例：θ＝{f(y)/x, z/y}，λ＝{a/x, b/y, y/z}，求θ°λ

解：先对θ中含有变量的项用λ替代，求出集合
{f(b/y)/x, (y/z)/y, a/x, b/y, y/z}
＝{f(b)/x, y/y, a/x, b/y, y/z}

其中，f(b)/x中的f(b)是置换λ作用于f(y)的结果；y/y中的y是置换λ作用于z的结果。

集合中y/y满足定义中的条件1），需删除；
a/x，b/y满足定义中的条件2），也需删除。

最后得 θ°λ＝{f(b)/x，y/z}

置换的合成例说明

θ= {f(y)/x，z/y}，λ＝ {a/x，b/y，y/z}，

常见错误：λ先规整为：λ*＝ {a/x，b/y，b/z}

{f(b/y)/x，(b/z) /y, a/x，b/y，b/z}

= {f(b)/x，b /y, a/x，b/y，b/z}

∴ θ ° λ ={f(b)/x，b/y，b/z}

代换内部需要复合的应先复合? ×

对比：

θ° λ＝{f(b)/x，y/z}

合一

- 合一是一种特殊的置换。它寻找对应变量的置换，使两个（或多个）谓词公式一致。
- 定义3.3：设有公式集F＝{F_1，F_2，…，F_n}，若存在一个置换θ，使$F_1\theta = F_2\theta = \ldots = F_n\theta$，则称θ是F的一个合一。同时称$F_1$，$F_2$，…，$F_n$是可合一的。
- 例：公式集：F＝{P(x, y, f(y)), P(a,g(a),z)}，

  则λ＝{a/x, g(a)/y, f(g(a))/z}是它的一个合一
- 一个公式集的合一通常不是唯一的。

  {P(x, f(y), B), P(z, f(B), B)}

  θ_1＝ {A/x, B/y, A/z}，　　θ_2 ＝ {z/x, B/y}

  P(A, f(B), B)　　P(z,f(B), B)

最一般合一

- 定义3.4：设θ是公式集F的一个合一，若对任意合一τ都存在代换λ使$\tau = \theta \circ \lambda$，则称$\theta$是最一般的合一(*mgu, most general unifier*)。
  - 即：任意合一都可由最一般合一与另一代换复合而得。
- 唯一性：不考虑变量的重新命名，最一般合一是唯一的。

最一般合一的求解

1）令$k \Leftarrow 0$，$F_k \Leftarrow F$，$\theta_k = \phi$（空代换）

2）F_k只含一个表达式，stop得θ_k

3）找出公式对应项的差异集D_k

4）若 $t_k, x_k \in D_k$ 且x_k在t_k中不出现，则：

$\theta_{k+1} \Leftarrow \theta_k \circ \{t_k / x_k\}$

$F_{k+1} \Leftarrow F_k\{t_k / x_k\}$

$k \Leftarrow k+1$

转2）

5） stop，不存在合一

差异集：两个公式中相同位置不同符号的集合。

例：F_1:P(x, y, z)

F_2:P(x, f(a), h(b))

则差异集：

D_1={y, f(a)}

D_2={z, h(b)}

例3.2: F={P(a, x, f(g(y)))，P(z, f(z), f(u))}

① F_0=F，D_0={a，z}，$\sigma_0 = \phi$

②σ_1={a/z} ，F_1= {P(a, x, f(g(y)))，P(a, f(a), f(u))}

③ D_1={x, f(a)}，$\sigma_2 = \sigma_1 \circ$ {f(a)/x}={a/z , f(a)/x}

F_2= {P(a, f(a), f(g(y)))，P(a, f(a), f(u))}

④D_2={g(y), u}，$\sigma_3 = \sigma_2 \circ$ {g(y)/u}={a/z, f(a)/x, g(y)/u}

F_3= {P(a, f(a), f(g(y)))}

⑤stop，σ_3={a/z, f(a)/x, g(y)/u}

例： $C_1 = P(a) \vee \neg Q(x) \vee R(x)$ ， $C_2 = \neg P(y) \vee Q(b)$

① $\{P(a), \neg P(y)\}$, $\lambda = \{a/y\}$

$C_{12} = \neg Q(x) \vee R(x) \vee Q(b)$

归结方式可不唯一

② $\{\neg Q(x), Q(b)\}$, $\lambda = \{b/x\}$

$C_{12} = P(a) \vee R(b) \vee \neg P(y)$

例： $C_1 = P(x) \vee Q(a)$ ， $C_2 = \neg P(b) \vee R(x)$

① 换变元 ： $C_2 = \neg P(b) \vee R(y)$

② $\{P(x), \neg P(b)\}$, $\lambda = \{b/x\}$ ； $C_{12} = Q(a) \vee R(y)$

变元相同要变换

例1：“快乐学生”问题

假设任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的，任何努力学习或幸运的人都可以通过所有的考试，张不努力学习但他是幸运的，任何幸运的人都能获奖。求证：张是快乐的。

解：定义谓词

Pass(x, y)：x通过课程y的考试;

Prize(x)： x获奖;

Happy(x)： x是快乐的;

Study(x)： x是努力学习的;

Lucky(x)： x是幸运的;

- F_1:“任何通过计算机考试并获奖的人都是快乐的”

  $(\forall x)((Pass(x, computer) \wedge Prize(x)) \rightarrow Happy(x))$
- F_2:“任何努力学习或幸运的人都可以通过所有考试”

  $(\forall x)(\forall y)(Study(x) \vee Lucky(x) \rightarrow Pass(x, y))$
- F_3:“张不努力学习但他是幸运的”

  $\neg Study(zhang) \wedge Lucky(zhang)$
- F_4:“任何幸运的人都能获奖”

  $(\forall x)(Lucky(x) \rightarrow Prize(x))$
- $\neg Q$：“张是快乐的”的否定

  $\neg Happy(zhang)$

F_1: $(\forall x)((Pass(x, computer) \wedge Prize(x)) \rightarrow Happy(x))$

F_2: $(\forall x)(\forall y)(Study(x) \vee Lucky(x) \rightarrow Pass(x, y))$

F_3: $\neg Study(zhang) \wedge Lucky(zhang)$

F_4: $(\forall x)(Luck(x) \rightarrow Prize(x))$

$\neg Q$: $\neg Happy(zhang)$

把F_1, F_2, F_3, F_4和$\neg Q$化为子句集

(1) $\neg Pass(x, computer) \vee \neg Prize(x) \vee Happy(x)$

(2) $\neg Study(y) \vee Pass(y,z)$

(3) $\neg Lucky(u) \vee Pass(u,v)$

(4) $\neg Study(zhang)$

(5) $Lucky(zhang)$

(6) $\neg Lucky(w) \vee Prize(w)$

(7) $\neg Happy(zhang)$

利用归结原理对子句集进行归结推理

(8) $\neg Pass(w, computer) \vee Happy(w) \vee \neg Lucky(w)$ (1)(6)，{w/x}

(9) $\neg Pass(zhang, computer) \vee \neg Lucky(zhang)$ (8)(7)，{zhang/w}

(10) $\neg Pass(zhang, computer)$ (9)(5)

(11) $\neg Lucky(zhang)$ (10)(3)，{zhang/u, computer/v}

(12) NIL (11)(5)

采用归结推理的证明过程

- 第1步：定义谓词、函数和个体
- 第2步：将前提条件（$F_1, F_2, ..., F_n$），待证明的问题（Q），以及Q的逆（$\neg Q$）分别以谓词公式表示
- 第3步：把$F_1, F_2, ..., F_n$和$\neg Q$化成子句集
- 第4步：利用归结原理对上述子句集进行归结推理
  - 最后说明：由此证明了上述命题

应用归结原理证明定理的过程称为归结反演。

例2：

F: $(\forall x)((\exists y)(A(x,y) \wedge B(y)) \rightarrow (\exists y)(C(y) \wedge D(x,y)))$

G: $\neg(\exists x)C(x) \rightarrow (\forall x)(\forall y)(A(x,y) \rightarrow \neg B(y))$

1)F化成子句集

$(\forall x)(\neg(\exists y)(A(x,y) \wedge B(y)) \vee (\exists y)(C(y) \wedge D(x,y)))$

$(\forall x)((\forall y)(\neg A(x,y) \vee \neg B(y)) \vee (C(f(x)) \wedge D(x,f(x)))$

① $\neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee C(f(x))$

② $\neg A(u,v) \vee \neg B(v) \vee D(u,f(u))$

G: $\neg(\exists x)C(x) \rightarrow (\forall x)(\forall y)(A(x,y) \rightarrow \neg B(y))$

2) ¬ G化成子句集

$\neg(\neg(\exists x)C(x) \rightarrow (\forall x)(\forall y)(A(x,y) \rightarrow \neg B(y)))$

$\neg((\exists x)C(x) \vee (\forall x)(\forall y)(\neg A(x,y) \vee \neg B(y)))$

$(\forall x) \neg C(x) \wedge (\exists x)(\exists y)(A(x,y) \wedge B(y))$

$(\forall x) \neg C(x) \wedge A(a,b) \wedge B(b)$

$\neg C(x) \wedge A(a,b) \wedge B(b)$

3)生成子句集

① $\neg A(x,y) \vee \neg B(y) \vee C(f(x))$

② $\neg A(u,v) \vee \neg B(v) \vee D(u,f(u))$

} F

③ $\neg C(z)$

④ $A(a,b)$

⑤ $B(b)$

} $\neg G$

4)归结

①+ ③: $\{f(x)/z\}$

⑥ $\neg A(x,y) \vee \neg B(y)$

④+ ⑥: $\{a/x,b/y\}$

⑦ $\neg B(b)$

⑤+ ⑦=Nil

① ¬ A(x,y) ∨ ¬ B(y) ∨C(f(x))

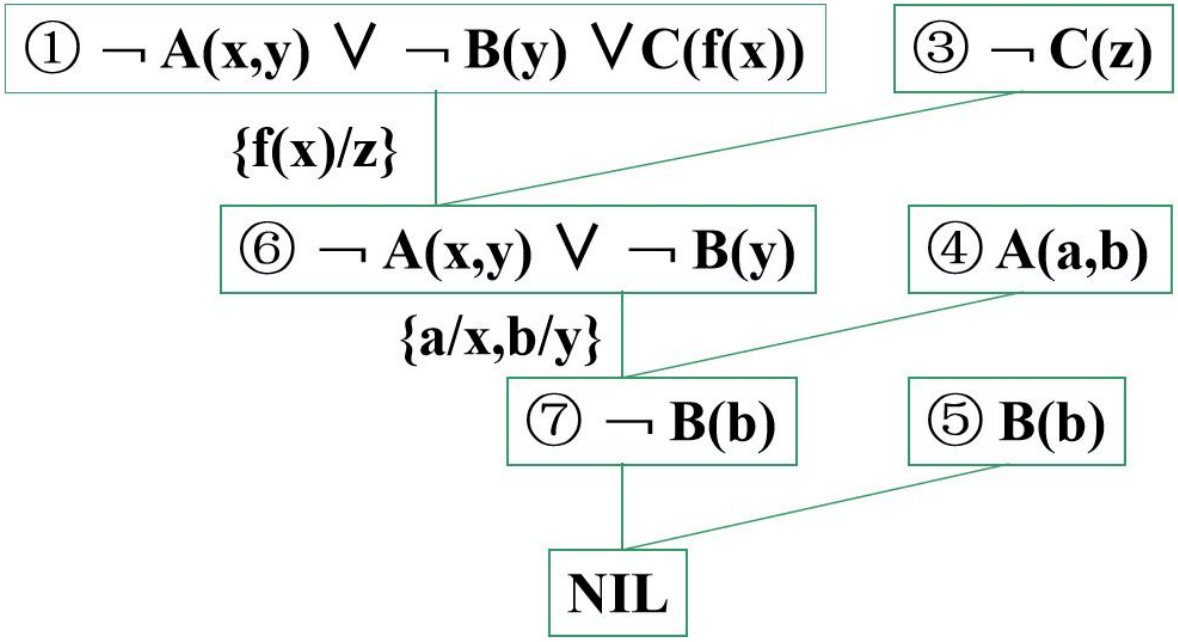
② ¬ A(u,v) ∨ ¬ B(v) ∨ D(u,f(u))

③ ¬ C(z)

④ A(a,b)

⑤ B(b)

用归结树展现归结过程



4)归结

①+ ③: {f(x)/z}

⑥ ¬ A(x,y) ∨ ¬ B(y)

④+ ⑥: {a/x,b/y}

⑦ ¬ B(b)

⑤+ ⑦=Nil

例3:自然数都是大于零的整数

所有整数不是偶数就是奇数

偶数除以2是整数

证: 所有自然数不是奇数就是其一半为整数的数

F_1: $(\forall x)(N(x) \rightarrow GZ(x) \wedge I(x))$

F_2: $(\forall x)(I(x) \rightarrow E(x) \vee O(x))$

F_3: $(\forall x)(E(x) \rightarrow I(s(x)))$

Q: $(\forall x)(N(x) \rightarrow (O(x) \vee I(s(x)))$

① $\neg N(x) \vee GZ(x)$

② $\neg N(u) \vee I(u)$

③ $\neg I(y) \vee E(y) \vee O(y)$

④ $\neg E(z) \vee I(s(z))$

⑤ $N(a)$

⑥ $\neg O(a)$

⑦ $\neg I(s(a))$

N(x):x是自然数
GZ(x):x大于零
I(x):x是整数
E(x):x是偶数
O(x):x是奇数
s(x):x的一半

① ¬ N(x) ∨ GZ(x)

② ¬ N(u) ∨ I(u)

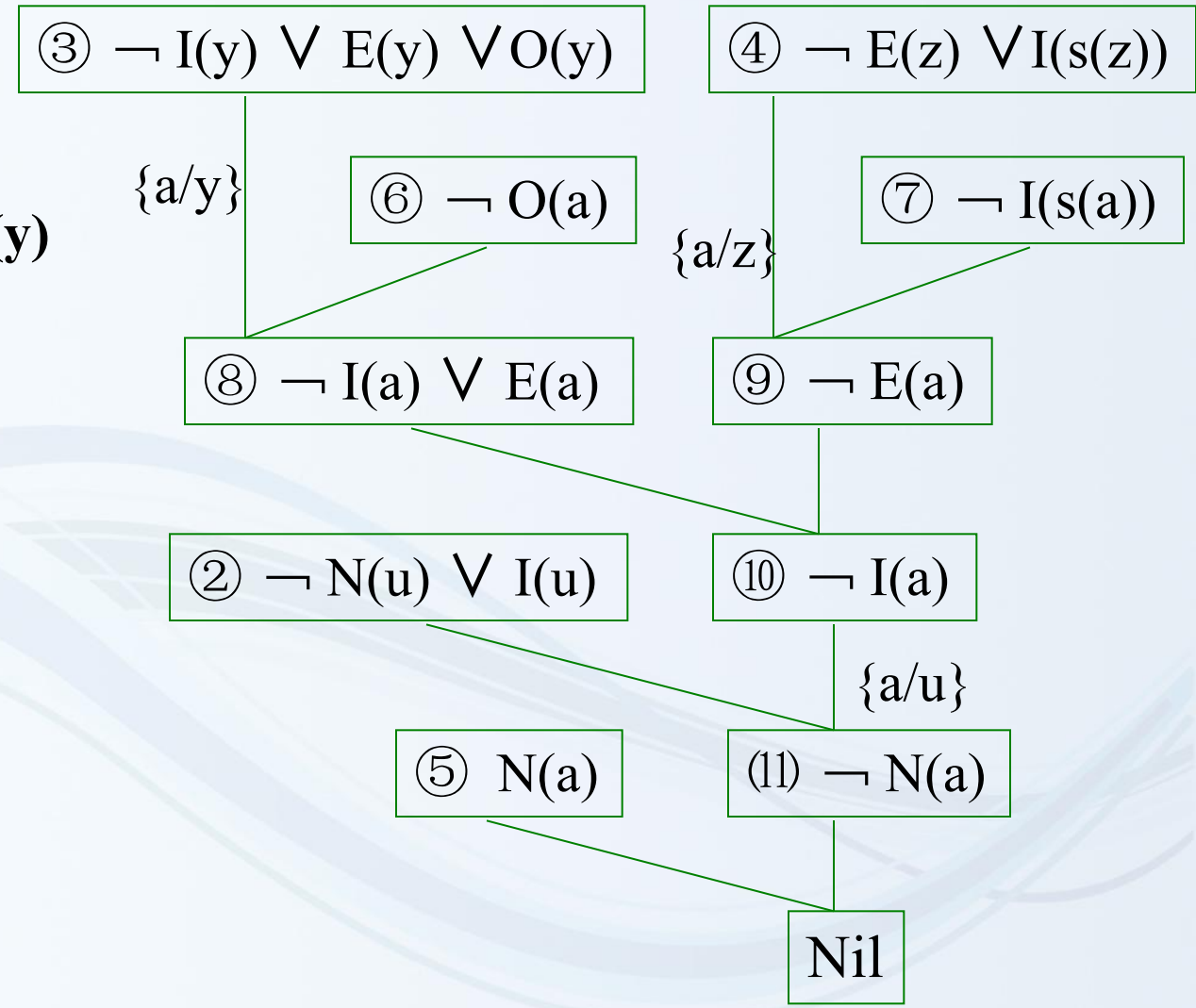
③ ¬ I(y) ∨ E(y) ∨O(y)

④ ¬ E(z) ∨I(s(z))

⑤ N(a)

⑥ ¬ O(a)

⑦ ¬ I(s(a))



3.3归结演绎推理

例4：A，B，C三人中至少录取一人；若录取A且不录取B，则一定录取C；录B则一定录C。

证：公司一定录取C

$P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

$(P(A) \wedge \neg P(B)) \rightarrow P(C)$

$P(B) \rightarrow P(C)$

$\neg P(C)$

① $P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

② $\neg P(A) \vee P(B) \vee P(C)$

③ $\neg P(B) \vee P(C)$

④ $\neg P(C)$

---

①+②: ⑤ $P(B) \vee P(C)$

③+⑤: ⑥ $P(C)$

④+⑥: Nil

P(x): 录取x

例5.有些人喜欢所有的美食；没有人喜欢任何一种药物。利用归结原理证明：任一药物都不是美食（论域默认在人的范围）。

要求：

(1)定义合适的谓词，用一阶谓词逻辑方式表示上述情况；

(2)将所得的一阶谓词逻辑公式化成相应的子句集；

(3)用归结反演法证明结论并写出完整的归结过程。

（1） $A(x)$:x是美食；$B(x)$:x是药物；$L(x,y)$:x喜欢y；

$\exists x\forall y(A(y)\rightarrow L(x,y))$

$\forall u\forall v(B(v)\rightarrow \neg L(u,v))$

结论：$\forall t(B(t)\rightarrow \neg A(t))$

$1)\neg A(y)\vee L(a,y)$

$2)\neg B(v)\vee \neg L(u,v)$

$3)\ B(b)$;$4)\ A(b)$

归结过程：

$1)+4)=5)\{b/y\}$: $L(a,b)$

$2)+3)=6)\{b/v\}$: $\neg L(u,b)$

$5)+6)=NIL\{a/u\}$

用归结原理求解问题（1）

步骤：

1）将前提用谓词公式表示，并化为子句集S

2）构造：¬Q(·)∨Answer(·)，其中变元相同，Q为问题集

3）对S∪{ ¬ Q(·) ∨Answer (·) }进行归结

4） 归结中取代Anwser (·) 中变元的项就是问题的答案

例1：已知：$(\forall x)[AT(John, x) \rightarrow AT(Fido, x)]$

$AT(John, School)$

求：Fido在何处？问题集：$(\exists x)(AT(Fido, x))$

子句集：

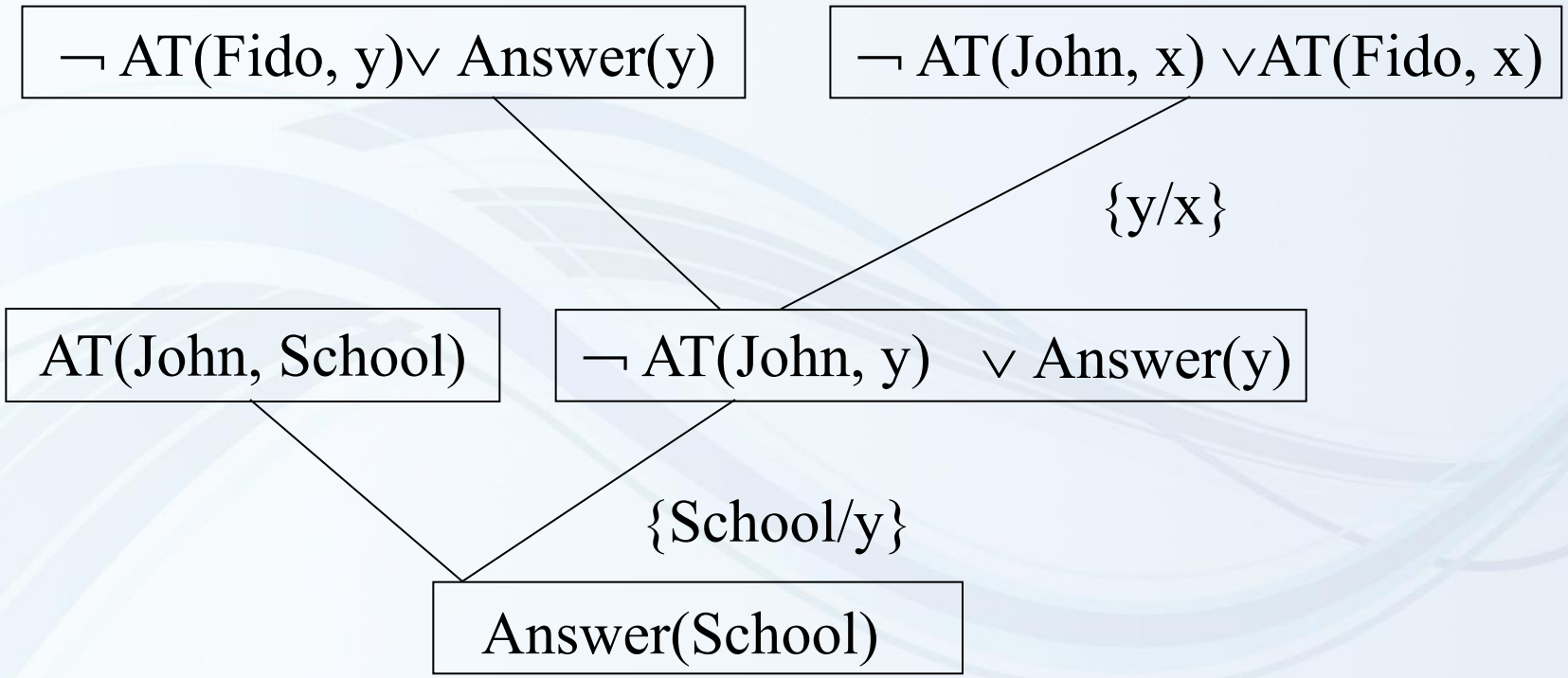
$\neg AT(John, x) \vee AT(Fido, x)$

$AT(John, School)$

$\neg AT(Fido, y) \vee Answer(y)$

用归结原理求解问题（2）

子句集：
$\neg AT(John, x) \vee AT(Fido, x)$
$AT(John, School)$
$\neg AT(Fido, y) \vee Answer(y)$



用归结原理求解问题（3）

例2：

T(x,y): x是y的老师；C(x,y): x与y是同学

王是李的老师

T(Wang,Li)

李与张是同学

C(Li,Zhang)

1) T(Wang,Li)

2) C(Li,Zhang)

3) ¬ C(x,y) ∨ ¬ T(z,x) ∨ T(z,y)

4) ¬ T(u,Zhang) ∨ Answer(u)

若x与y是同学，则x的老师也是y的老师

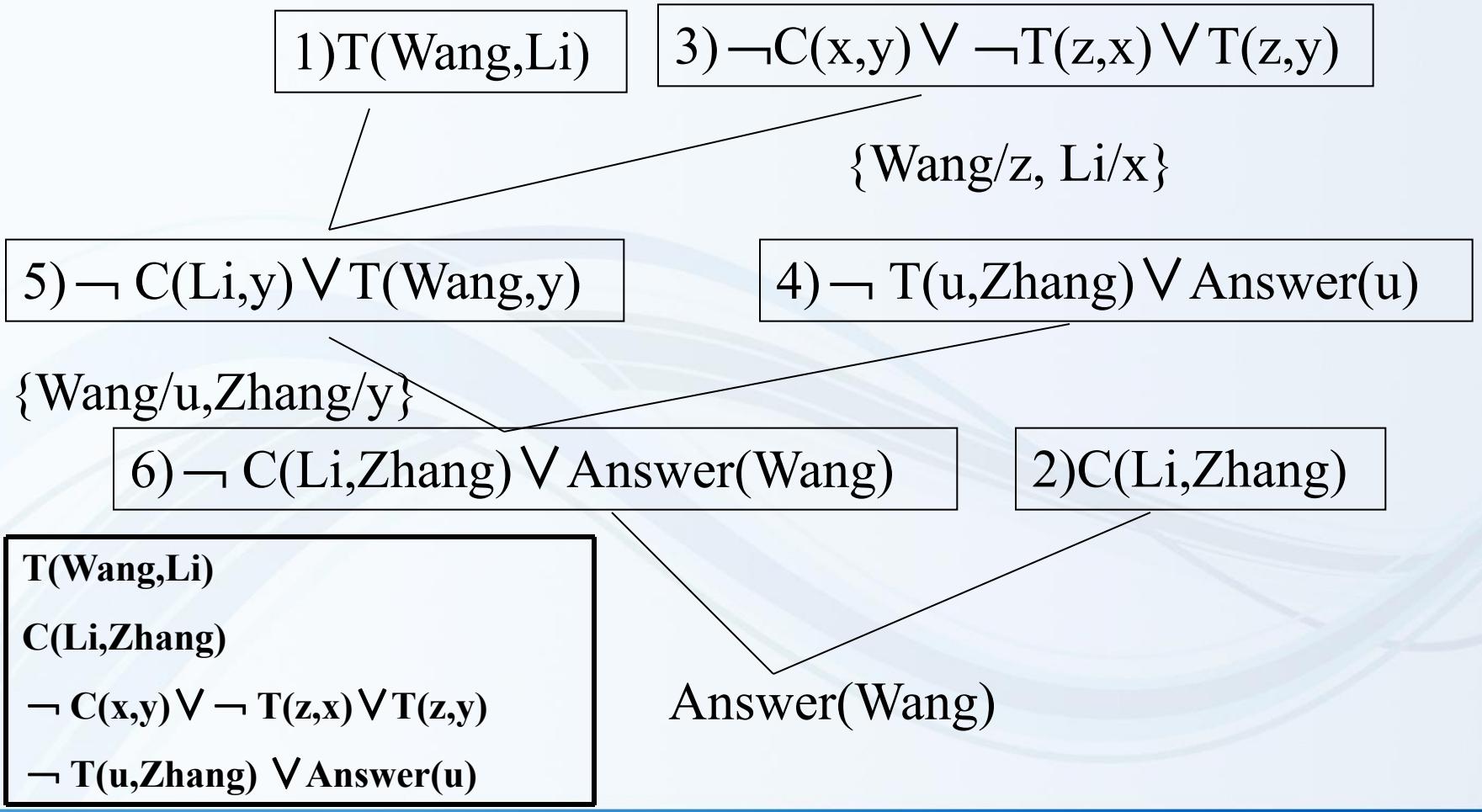
$(\forall x)(\forall y)(\forall z)((C(x,y) \wedge T(z,x)) \rightarrow T(z,y))$

张的老师是谁？

$(\exists x)T(x,Zhang)$

用归结原理求解问题（4）

例2的归结树



例3：A，B，C三人要么总是假话，要么总是说真话，某人问:谁是说谎者？A答：B和C都是说谎者； B答：A和C都是说谎者； C答:A和B中至少有一个是说谎者；问：谁是诚实者，谁是说谎者？

$T(A) \rightarrow \neg T(B) \wedge \neg T(C)$　　$\neg T(A) \rightarrow T(B) \vee T(C)$

$T(B) \rightarrow \neg T(A) \wedge \neg T(C)$　　$\neg T(B) \rightarrow T(A) \vee T(C)$

$T(C) \rightarrow \neg T(A) \vee \neg T(B)$　　$\neg T(C) \rightarrow T(A) \wedge T(B)$

注：一般情况下， $A \rightarrow B$并不意味着$\neg A \rightarrow \neg B$，此题由内容决定

1） $\neg T(A) \vee \neg T(B)$

2） $\neg T(A) \vee \neg T(C)$

3）$\neg T(B) \vee \neg T(C)$

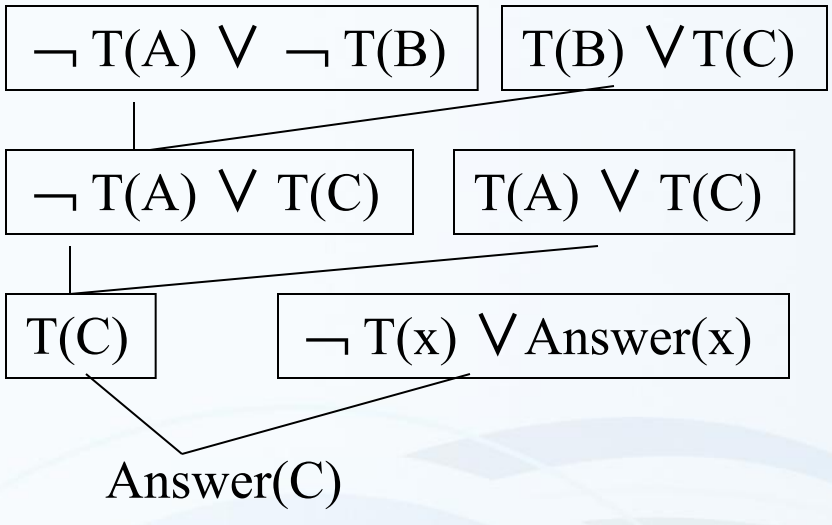
4）$\neg T(A) \vee \neg T(B) \vee \neg T(C)$

5）$T(A) \vee T(B) \vee T(C)$

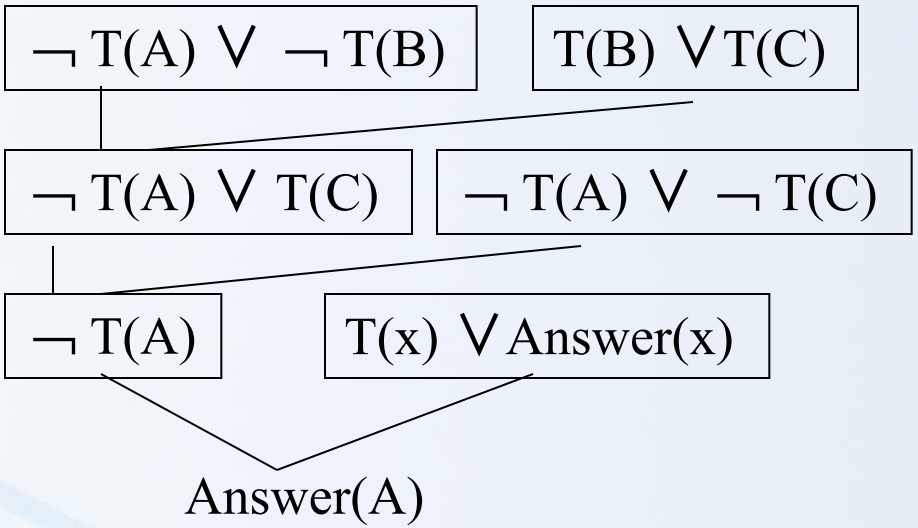
6） $T(A) \vee T(C)$

7） $T(B) \vee T(C)$

查找诚实者：(∃x)T(x)



查找说谎者： (∃x) ¬ T(x)



1） ¬ T(A) ∨ ¬ T(B)

2） ¬ T(A) ∨ ¬ T(C)

3） ¬ T(B) ∨ ¬ T(C)

4） ¬ T(A) ∨ ¬ T(B) ∨ ¬ T(C)

5） T(A) ∨T(B) ∨T(C)

6） T(A) ∨ T(C)

7） T(B) ∨T(C)

C是诚实者,A是说谎者

1） ¬ T(A) ∨ ¬ T(B)

2） ¬ T(A) ∨ ¬ T(C)

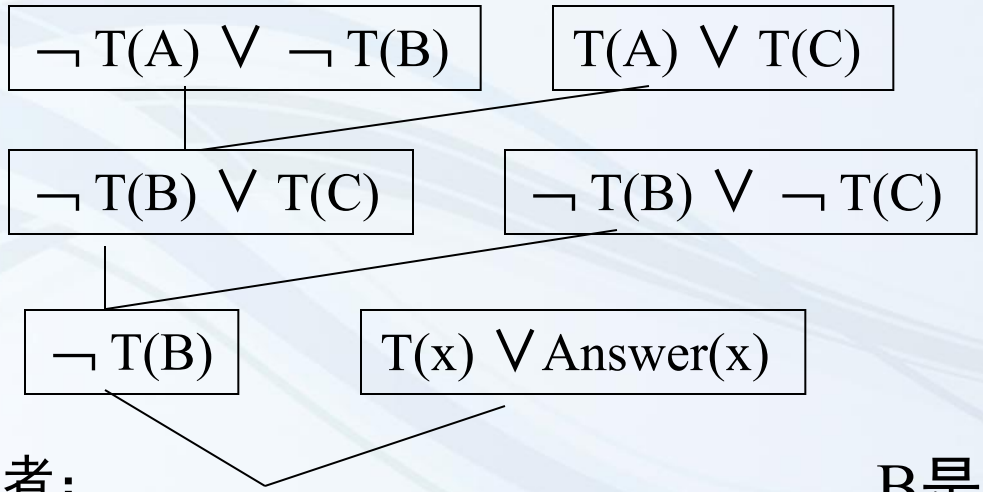
3）¬ T(B) ∨ ¬ T(C)

4）¬ T(A) ∨ ¬ T(B) ∨ ¬ T(C)

5）T(A) ∨T(B) ∨T(C)

6） T(A) ∨ T(C)

7） T(B) ∨T(C)



查找说谎者：

(∃x) ¬ T(x)

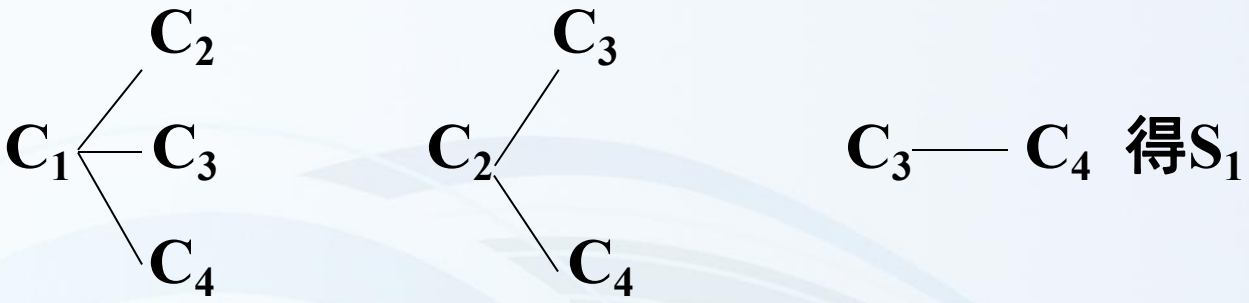
B是说谎者

3.3.2归结策略(1)

计算机进行归结的一般过程

例1：$S=\{C_1,C_2,C_3,C_4\}$

1）



2)S与S_1进行归结得S_2

3)S,S_1与S_2进行归结得S_3 ……

注：可能产生无用子句，重复子句，效率不高

例2：$S=\{P, \neg R, \neg P \vee Q, \neg Q \vee R\}$

1) $S_1=\{Q, \neg Q, \neg P \vee R\}$； 2) $S_2=\{R, \neg P\}$； 3) Nil

归结策略(2)

- 主要任务
  - 选择哪一对子句做归结，对哪一个文字做归结。以尽快归结出空子句。
- 两类策略
  - 删除策略：通过删除无用的子句来缩小归结的范围
  - 限制策略：限制参加归结的子句，尽可能减小归结的盲目性
- 控制策略的原则
  - 仅在合适的子句间做归结。避免多余的的归结式。

归结策略(3)

1）删除策略（完备）

- 纯文字删除：如果文字L在S中不存在 $\neg L$，该文字称为纯文字，可删去含L的子句

  $S=\{P \vee Q \vee R, \neg Q \vee R, Q, \neg R\}$；删去$P \vee Q \vee R$

- 重言删除：某一子句含$L \vee \neg L$，删去该子句
- 包孕删除：若存在代换λ，使得:$C_1\lambda \subseteq C_2$，则称C_2包孕于C_1，可删去C_2（小吃大）

$C_1=P(x), \lambda=\{a/x\}, \subseteq C_2=P(a) \vee Q(z),$

删去C_2：$P(a) \vee Q(z)$

归结策略(4)

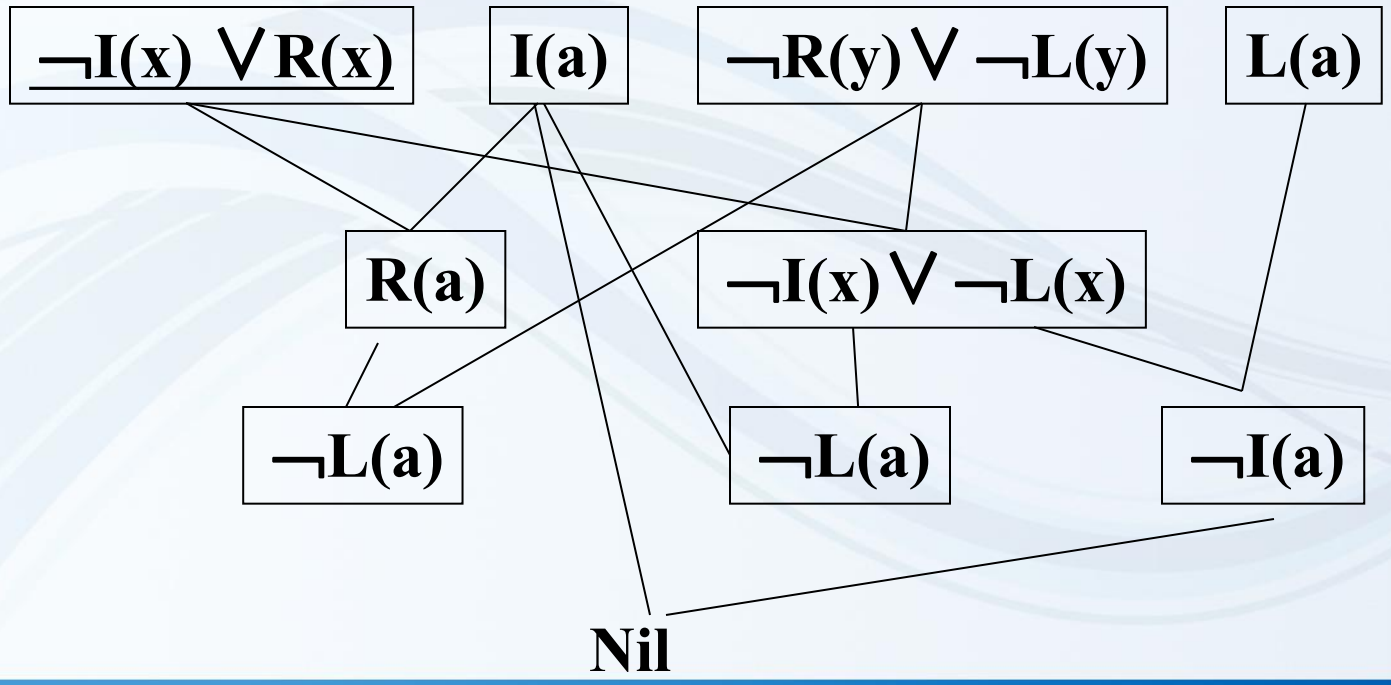
2）支持集策略（完备）

参加归结的子句至少有一个是由目标子句否定所得的子句及它们的后裔。

支持集策略例

目标的否定

例：S={¬I(x) ∨R(x), I(a), ¬R(y)∨ ¬L(y), L(a)}



归结策略(5)

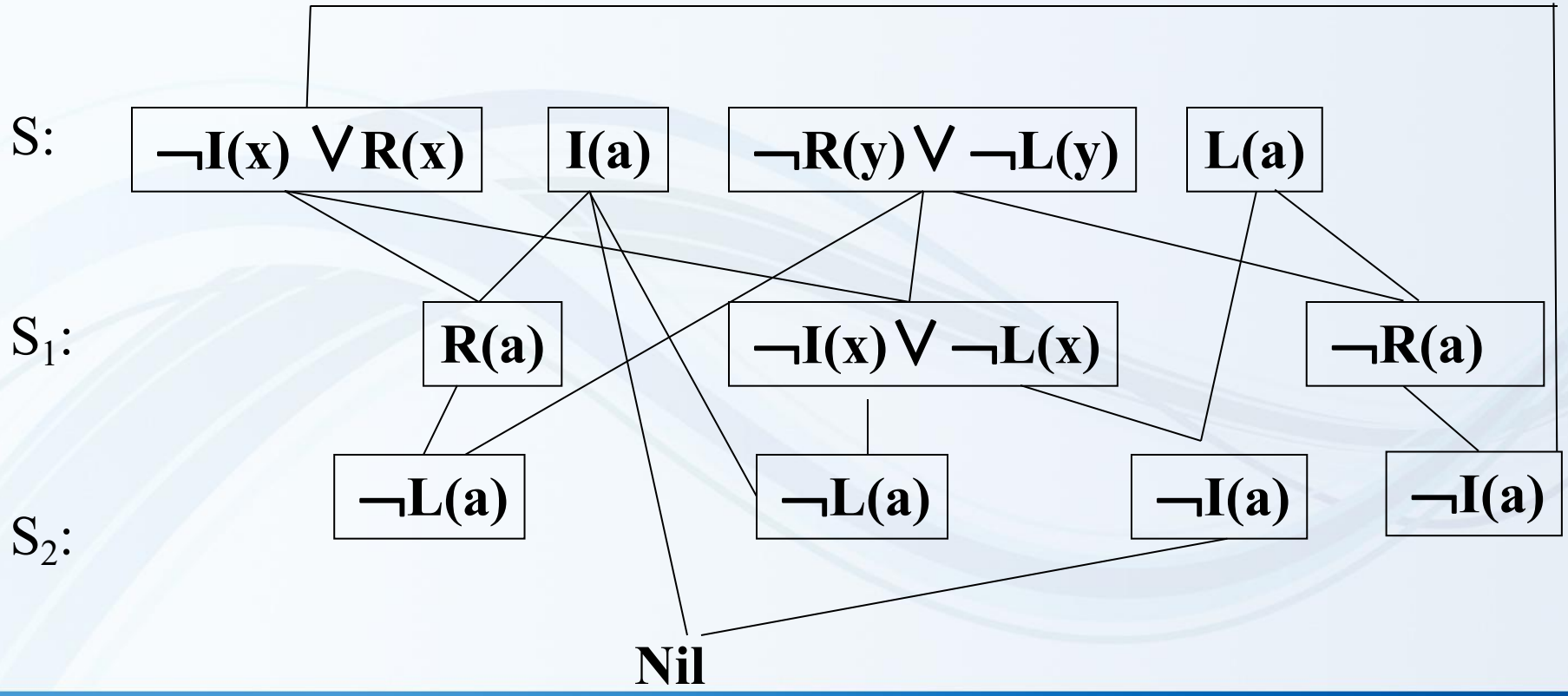
3）线性输入策略（不完备）

归结过程的两个子句中必须有一个是S的原始子句。

不是所有的可归结谓词公式的最后结论都可从原始子句集中得到。

例：最后一个归结式为空子句的条件是，归结的双方必须是两个单元子句。原子句集中无单元子句的谓词公式一定不能采用输入归结策略。

线性输入策略例



归结策略(6)

4）祖先过滤策略（完备）

满足下列条件之一的子句可以参加归结：

a. 归结过程的两个子句中必须有一个是S的原始子句。

b. 如果两个子句都不是S的原始子句，则一个子句应是另一个子句的祖先。

归结演绎推理的特点

- 优点：
  - 简单，便于在计算机上实现。
  - 吴文俊的几何定理自动证明（课外阅读：吴方法 百度百科）
- 缺点：
  - 不便于阅读与理解。

    $\neg P(X) \vee Q(X)$没有$P(X) \rightarrow Q(X)$直观。
  - 必须把逻辑公式化成子句集，可能丢失控制信息。

    $(\neg A \wedge \neg B) \rightarrow C$　　$\neg A \rightarrow (B \vee C)$

    $(\neg A \wedge \neg C) \rightarrow B$　　$\neg B \rightarrow (A \vee C)$

    $(\neg C \wedge \neg B) \rightarrow A$　　$\neg C \rightarrow (B \vee A)$

    化成子句后都是：$A \vee B \vee C$